YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPLP PGRI)

SMP PGRI 1 KOTA HARAPAN

Jl. Guru Bangsa No. 45, Kompleks Pendidikan PGRI · NPSN: 20231945 · Terakreditasi A

Portal E-Learning Resmi: https://smp-pgri.sch.id · Email: info@smp-pgri.sch.id

PANDUAN PRAKTIKUM: UJI NUTRISI & KARBOHIDRAT

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA Terpadu) | Nomor Dokumen: SMP-PGRI/LKS-IPA/04 | Fase D (Kelas VIII)

Nama Siswa : Raditya Pratama

NISN / Kelas: 0098234120 / Kelas 8A

Guru Pengampu: Dra. Hj. Sri Wahyuni, M.Pd

Tenggat Tugas: 05 November 2026

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN & TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengidentifikasi kandungan amilum (pati) pada berbagai bahan pangan kantin sekolah.
2. Menganalisis reaksi spesifik perubahan warna reagen lugol dari cokelat menjadi biru kehitaman.
3. Menyusun laporan ilmiah sederhana berbasis data pengamatan eksperimen mandiri.

B. DASAR TEORI ILMIAH

Karbohidrat merupakan makronutrien utama bagi metabolisme tubuh. Salah satu jenis polisakarida penting adalah amilum yang tersusun atas amilosa dan amilopektin. Uji lugol (iodin 1%) didasarkan pada masuknya molekul triiodida ke dalam struktur heliks amilosa sehingga membentuk kompleks adsorpsi berwarna biru tua hingga biru kehitaman pekat. Bahan yang tidak mengandung amilum akan tetap berwarna cokelat kekuningan.

C. ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM

- Plat tetes porselen 12 lekukan (1 buah)
- Pipet tetes kaca berskala (2 buah)
- Lumpang dan alu porselen (1 set)
- Spatula plastik pengaduk (1 buah)
- Gelas beker 100 mL dan akuades (50 mL)
- Reagen Lugol / Larutan Iodin 1% (10 mL)
- Sampel A: Nasi putih kantin sekolah
- Sampel B: Tahu putih kukus
- Sampel C: Biskuit gandum gurih
- Sampel D: Putih telur rebus

D. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Haluskan masing-masing sampel makanan secara terpisah menggunakan lumpang porselen.
2. Tambahkan 2 tetes akuades steril agar bahan makanan membentuk larutan suspensi kental.
3. Letakkan 1 sendok kecil sampel ke lekukan plat tetes A, B, C, dan D yang telah diberi label.
4. Teteskan 3-4 tetes reagen lugol secara merata ke permukaan masing-masing sampel bahan.
5. Amati perubahan warna selama 60 detik dan dokumentasikan perubahan warna dengan foto.

E. TABEL HASIL PENGAMATAN UJI LUGOL

No	Bahan Makanan	Warna Asal	Warna Setelah Lugol	Kandungan Amilum
1.	Nasi Putih Kantin	Putih bersih	Biru kehitaman pekat	Positif (+) Tinggi
2.	Tahu Putih Kukus	Putih pucat	Cokelat kekuningan	Negatif (-) Protein
3.	Biskuit Gandum	Cokelat muda	Biru kehitaman sedang	Positif (+) Sedang
4.	Putih Telur Rebus	Putih susu	Kuning kecokelatan	Negatif (-) Protein

F. KESIMPULAN & TANDA TANGAN VALIDASI

Berdasarkan hasil uji lugol, bahan yang mengandung amilum adalah nasi putih dan biskuit gandum.

Tahu dan putih telur tidak mengandung amilum melainkan sumber protein. Gizi seimbang wajib dipenuhi.

Praktikan Siswa,

Raditya Pratama (NISN 0098234120)

Guru Pembimbing IPA,

Dra. Hj. Sri Wahyuni, M.Pd (NIP 19780512)